

CAHIER D'ANALYSE

Application Web DR-DOCSCOL

Gestion des retraits de documents scolaires — OBC / DECC

Projet : Application de demande document académique

Application : DR-DOCSCOL (Document Retrieval — Documents Scolaires)

Contexte : Cameroun — OBC et DECC

Version : 1.0 — Juin 2026

Document associé : Cahier de conception (docs/cahier_conception.md)

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et objet du cahier d'analyse
 2. Contexte et problématique
 3. Analyse de l'existant
 4. Acteurs, parties prenantes et périmètre
 5. Analyse des besoins fonctionnels
 6. Analyse des besoins non fonctionnels
 7. Contraintes, hypothèses et règles métier identifiées
 8. Analyse des enjeux et des risques
 9. Synthèse de l'analyse et recommandations
 10. Glossaire et références
-

1. INTRODUCTION ET OBJET DU CAHIER D'ANALYSE

1.1 — Objet

Le présent **cahier d'analyse** décrit l'étude préalable à la réalisation de l'application **DR-DOCSCOL**. Il répond aux questions suivantes :

- Quel est le contexte et la problématique ?
- Comment fonctionne la situation actuelle (« sans portail ») ?
- Quels sont les besoins des acteurs ?
- Quelles contraintes et règles métier encadrent la solution ?
- Quels enjeux et risques doivent être pris en compte ?

Ce document **ne décrit pas** l'architecture technique ni les choix de conception détaillés : ceux-ci figurent dans le **cahier de conception** distinct.

1.2 — Méthode d'analyse

L'analyse s'appuie sur :

- le cahier des charges fonctionnel v2.1 (docs/cahier_des_charges_mis_a_jour.md) ;
- les entretiens implicites avec le domaine OBC/DECC (règles de retrait, antennes, centres) ;
- l'observation des dysfonctionnements du processus manuel ;

- la validation progressive par l'implémentation du dépôt source.

1.3 — Périmètre analysé

Élément	Description
Diplômes	BEPC, Probatoire, Baccalauréat, ESG
Documents	Original, relevé de notes, duplicata
Organismes	OBC, DECC
Lieux	Centres d'examen, antennes régionales (10 régions)
Usagers	Élèves, admins OBC/DECC, agents centre d'examen

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.1 — Contexte institutionnel

Au Cameroun, la délivrance et le retrait des documents scolaires demeurent fortement dépendants de procédures physiques. Les usagers se rendent aux centres d'examen ou aux antennes régionales sans certitude sur la disponibilité de leurs dossiers.

Organisme	Responsabilité principale
OBC	Probatoire, Baccalauréat
DECC	BEPC

Chaque organisme dispose d'**antennes régionales** couvrant les dix régions administratives du Cameroun.

2.2 — Problématique générale

Comment permettre aux élèves et diplômés camerounais de suivre et retirer leurs documents scolaires de manière sécurisée et traçable, tout en allégeant la charge administrative des services OBC / DECC ?

2.3 — Questions d'analyse

N°	Question
QA-01	Comment réduire les déplacements inutiles liés à l'incertitude sur la disponibilité ?
QA-02	Comment organiser le retrait physique sans files d'attente excessives ?
QA-03	Comment garantir le respect des règles OBC/DECC (lieu, acteur, type de document) ?
QA-04	Comment tracer qui retire quoi, quand et où ?
QA-05	Comment intégrer les duplicatas payants et leurs justificatifs ?

3. ANALYSE DE L'EXISTANT

3.1 — Processus actuel (situation « sans portail »)

Élève → déplacement centre/antenne → guichet → attente → renseignement manuel
→ éventuel second déplacement → retrait ou nouvelle attente
Administration → registres / fichiers → saisie manuelle → faible visibilité globale

3.2 — Constats par acteur

Acteur	Problèmes identifiés
Élève / diplômé	Déplacements multiples, longues files d'attente, absence de visibilité sur le statut, frais de transport, instructions de retrait imprécises
Administration OBC/DECC	Gestion manuelle, charge de travail élevée, erreurs de saisie, traçabilité difficile, absence de tableaux de bord
Agent centre d'examen	Accueil non planifié, confirmation de retrait sur registre papier
Organisme	Risques d'erreurs, difficulté de pilotage statistique, fraude potentielle

3.3 — Lacunes fonctionnelles de l'existant

Lacune	Impact
Pas de consultation en ligne	Déplacements « à l'aveugle »
Pas de notification	L'élève ignore quand son document est prêt
Pas de rendez-vous	Congestion aux guichets
Pas de paiement tracé (duplicata)	Opacité sur les recettes et les dossiers
Pas d'audit centralisé	Difficulté de contrôle et de responsabilisation

3.4 — Opportunité de digitalisation

La digitalisation permet de :

- informer l'utilisateur **avant** le déplacement ;
- planifier les retraits par **créneaux** ;
- appliquer automatiquement le **routage** OBC/DECC ;
- conserver une **trace** de chaque action sensible.

4. ACTEURS, PARTIES PRENANTES ET PÉRIMÈTRE

4.1 — Cartographie des acteurs

Acteur	Rôle dans le processus	Besoin principal
Élève	Demandeur et bénéficiaire du document	Savoir où en est sa demande
Visiteur (sans compte)	Usager en phase de renseignement	Consulter statuts par matricule
Admin OBC	Gestion documents et élèves OBC	Outils de disponibilisation et suivi

Admin DECC	Gestion documents et élèves DECC	Idem, périmètre DECC
Agent centre	Accueil et confirmation retrait	Liste RDV du centre
Système	Notifications, audit	Automatisation fiable

4.2 — Périmètre inclus dans l'analyse

- Consultation et suivi des documents scolaires.
- Demandes de relevé et de duplicata.
- Paiement applicatif des duplicatas (MVP).
- Rendez-vous de retrait.
- Back-office admin et espace agent.
- Imports CSV (élèves et disponibilisation).
- Consultation publique par matricule.

4.3 — Hors périmètre (exclus)

Exclusion	Justification
Téléchargement PDF sécurisé du diplôme	Non demandé dans le périmètre MVP
Vérification employeur par QR	Évolution future
Traduction / rectification de diplôme	Hors scope actuel
Paiement Mobile Money réel en production	Analysé mais non branché (MVP simulé)

5. ANALYSE DES BESOINS FONCTIONNELS

5.1 — Besoins exprimés

ID	Besoin	Acteur	Priorité
BF-01	Consulter la disponibilité d'un document	Élève, visiteur	Critique
BF-02	Activer un compte à partir d'un matricule connu	Élève	Critique
BF-03	Demander un relevé de notes	Élève	Haute
BF-04	Demander un duplicata	Élève	Haute
BF-05	Payer un duplicata et obtenir un reçu	Élève	Haute
BF-06	Prendre rendez-vous de retrait	Élève	Haute
BF-07	Recevoir notifications (app + email)	Élève	Moyenne
BF-08	Enregistrer de nouveaux élèves (CSV)	Admin	Critique
BF-09	Disponibiliser documents (liste OBC)	Admin	Critique
BF-10	Gérer statuts	Admin	Critique

	document		
BF-11	Valider dossier duplicata	Admin	Haute
BF-12	Confirmer retrait physique	Agent / Admin	Critique
BF-13	Consulter journaux d'audit	Admin	Moyenne
BF-14	Consulter statistiques	Admin	Moyenne

5.2 — Besoins par processus métier

Processus 1 — Enregistrement et activation

1. L'administration enregistre l'élève (manuel ou Import B).
2. Les documents sont créés en statut **Pas disponible**.
3. L'élève active son compte avec matricule + email déjà en base.

Processus 2 — Disponibilisation

1. L'OBC/DECC publie une liste de documents prêts (Import A ou action manuelle).
2. Chaque ligne met **un** document à **Disponible**.
3. L'élève est notifié automatiquement.

Processus 3 — Demande et paiement (duplicata)

1. L'élève soumet une demande avec pièces justificatives.
2. L'admin analyse et valide le dossier.
3. Paiement puis disponibilisation en antenne régionale.

Processus 4 — Retrait physique

1. L'élève consulte les instructions (centre ou antenne selon routage).
2. Rendez-vous si nécessaire.
3. Confirmation sur place → statut **Retiré**.

5.3 — Matrice besoin / solution retenue

Besoin	Solution analysée et retenue
BF-01	Espace élève + page /consultation (matricule seul)
BF-08	Import B CSV — statut initial toujours Pas disponible
BF-09	Import A CSV — une ligne = un document à Disponible
BF-12	Agent (centre) ou admin (antenne) selon routage

5.4 — Figure : diagramme de cas d'utilisation (vue analyse)

Diagramme de cas d'utilisation - DR-DOCSCOL

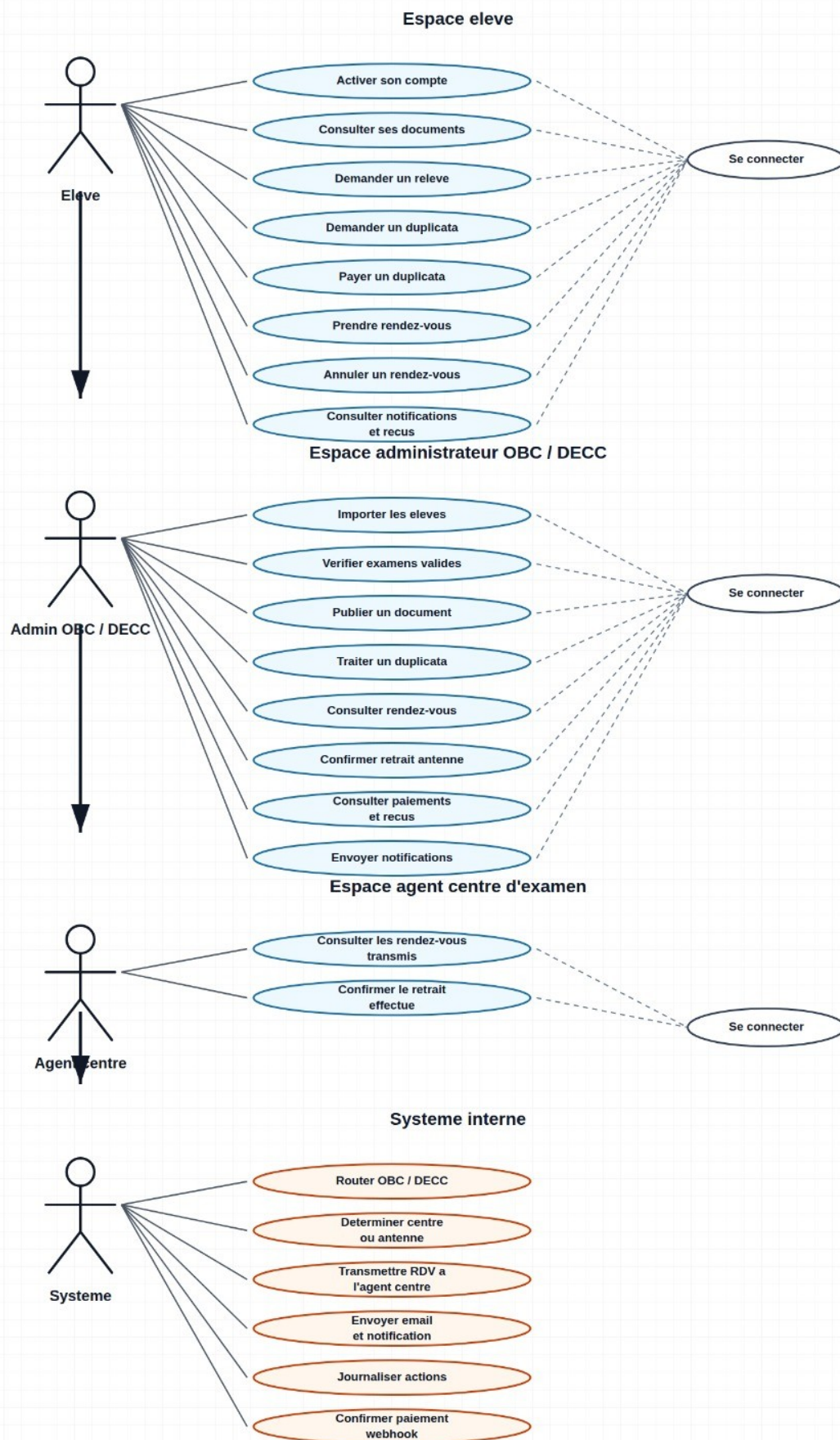


Figure 5.1 — Diagramme de cas d'utilisation (vue métier / analyse des besoins)

Lien besoin → cas d'utilisation	Exemples
BF-01 Consultation disponibilité	Consulter documents, consultation matricule
BF-02 Activation compte	Activer son compte
BF-03 / BF-04 Demandes	Demander relevé, demander duplicata
BF-06 Rendez-vous	Prendre rendez-vous
BF-08 / BF-09 Imports admin	Import élèves, disponibilisation
BF-12 Retrait	Confirmer retrait (agent ou admin)

6. ANALYSE DES BESOINS NON FONCTIONNELS

ID	Catégorie	Exigence	Critère de satisfaction
BNF-01	Sécurité	Authentification robuste	Supabase Auth, sessions sécurisées
BNF-02	Sécurité	Contrôle d'accès par rôle	Middleware + guards serveur
BNF-03	Disponibilité	Service accessible en ligne	Hébergement cloud (Vercel)
BNF-04	Performance	Temps de réponse acceptable	Pages SSR/Server Components
BNF-05	Ergonomie	Usage mobile	Interface responsive
BNF-06	Traçabilité	Journalisation des actions	AuditLog, MailLog
BNF-07	Maintenabilité	Code typé et modulaire	TypeScript, Prisma, services lib/
BNF-08	Confidentialité	Données personnelles protégées	Pas de création d'élève via consultation publique
BNF-09	Exploitabilité	Imports batch admin	CSV avec retours d'erreur par ligne

7. CONTRAINTES, HYPOTHÈSES ET RÈGLES MÉTIER IDENTIFIÉES

7.1 — Contraintes réglementaires et métier

Contrainte	Description
C-01	Le Probatoire ne donne pas lieu à un diplôme original
C-02	Tous les duplicatas se retirent en antenne régionale
C-03	L'original du Bac se retire en antenne ; le relevé au centre
C-04	Le BEPC relève de la DECC ; Probatoire et Bac de l'OBC

C-05	Un élève doit exister en base avant activation ou disponibilisation
C-06	L'Import A ne traite pas les duplicatas
C-07	Le retrait centre est confirmé par l'agent, pas par l'admin

7.2 — Hypothèses de travail

Hypothèse	Justification	
H-01	Matricule et email sont pré-enregistrés par l'administration	Contrôle de l'identité à l'activation
H-02	La disponibilisation est pilotée par listes OBC/DECC	Processus métier existant conservé
H-03	Le retrait reste physique	Pas de dématérialisation du document papier
H-04	Dix régions couvrent le territoire	Modèle antennes régionales
H-05	Paie réel différé	MVP avec simulation, API prête pour branchement

7.3 — Règles de routage identifiées (synthèse)

Document	Organisme	Lieu de retrait
BEPC original / relevé	DECC	Centre d'examen
BEPC duplicata	DECC	Antenne régionale
Probatoire relevé	OBC	Centre d'examen
Probatoire duplicata	OBC	Antenne régionale
Bac relevé	OBC	Centre d'examen
Bac original / duplicata	OBC	Antenne régionale

8. ANALYSE DES ENJEUX ET DES RISQUES

8.1 — Enjeux stratégiques

Enjeu	Description
E-01	Réduction des files d'attente et des déplacements inutiles
E-02	Transparence pour l'utilisateur
E-03	Modernisation de l'administration OBC/DECC
E-04	Traçabilité et lutte contre la fraude
E-05	Acceptabilité par les agents et admins sur le terrain

8.2 — Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesure d'atténuation analysée
--------	-------------	--------	-------------------------------

R-01	Résistance au changement	Moyenne	Formation, interfaces claires
R-02	Erreur d'import CSV	Moyenne	Validation ligne par ligne, messages d'erreur
R-03	Fuite de données	Faible	Auth, rate limiting consultation publique
R-04	Indisponibilité base	Faible	Supabase managé, monitoring
R-05	Paiement non sécurisé (MVP)	Élevée	Limitation MVP, branchement prestataire prévu
R-06	Règles métier mal appliquées	Moyenne	Service central document-routing.ts

9. SYNTHÈSE DE L'ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

9.1 — Synthèse

L'analyse confirme un **besoin fort** de portail unifié pour :

- la **visibilité** (consultation statuts, notifications) ;
- l'**organisation** (rendez-vous, routage centre/antenne) ;
- la **traçabilité** (audit, confirmation retrait) ;
- l'**automatisation admin** (imports CSV distincts élèves / disponibilisation).

La solution retenue doit respecter strictement le **découpage OBC/DECC** et ne pas créer d'élève via la consultation publique.

9.2 — Recommandations issues de l'analyse

N°	Recommandation
REC-01	Séparer Import B (élèves) et Import A (disponibilisation)
REC-02	Proposer une consultation publique limitée (matricule, statuts uniquement)
REC-03	Centraliser le routage documentaire dans un service unique
REC-04	Prévoir notifications à chaque disponibilisation
REC-05	Journaliser toutes les actions sensibles
REC-06	Prévoir une évolution vers paiement Mobile Money réel
REC-07	Concevoir l'interface mobile-first pour les élèves

9.3 — Lien avec le cahier de conception

Les recommandations ci-dessus sont traduites en **choix de conception** dans le document docs/cahier_conception.md (architecture, modèle de données, API, interfaces, déploiement).

10. GLOSSAIRE ET RÉFÉRENCES

10.1 — Glossaire

Terme	Définition
OBC	Office du Baccalauréat du Cameroun
DECC	Direction des Examens, des Concours et de la Certification
Antenne régionale	Structure de retrait par région
Centre d'examen	Lieu de composition et de retrait pour certains documents
Disponibilisation	Passage d'un document au statut Disponible
Import A	Import CSV de disponibilisation (liste OBC)
Import B	Import CSV de nouveaux élèves
Duplicata	Copie certifiée d'un document perdu ou détérioré

10.2 — Références

Document	Chemin
Cahier des charges v2.1	docs/cahier_des_charges_mis_a_jour.md
Cahier de conception	docs/cahier_conception.md
État final du projet	docs/ETAT_FINAL_PROJET.md
Connexions de test	docs/connexions-tests-completes.md